

## Практика 2 – Типы данных

### Теоретическая часть перед заданиями

#### 1. Как описывать константы

Константы описываются до переменных, после ключевого слова const:

pascal

const

<имя> = <значение>;

<имя> = <значение>; { можно несколько, каждое с ";" }

#### Примеры констант разных типов:

pascal

const

MAX\_STUDENTS = 30; { целая константа (integer) }

PI = 3.14159; { вещественная константа (real) }

MIN\_VALUE = -100; { отрицательная целая }

ZERO = 0; { целый ноль }

EPSILON = 0.0001; { маленькое вещественное }

LETTER\_A = 'A'; { символьная (char) }

GREETING = 'Hello'; { строковая (string) }

FLAG\_TRUE = True; { логическая (boolean) }

FLAG\_FALSE = False; { логическая }

#### Важные правила:

- Константу нельзя изменить в программе (в отличие от переменной).
- Имя константы пишут **ЗАГЛАВНЫМИ** (традиция, но не строгое правило).
- После const можно написать много констант, каждая с = и заканчивается ;.
- Тип константы определяется автоматически по записи.

#### 2. Когда использовать Integer, а когда Real — и почему

| Ситуация                          | Какой тип | Почему                   |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| Количество учеников, людей, машин | integer   | Не бывает 2.5 ученика    |
| Номер квартиры, индекс массива    | integer   | Только целые числа       |
| Цена товара в рублях              | real      | Может быть 99.90 руб.    |
| Результат деления                 | real      | $5 / 2 = 2.5$ (не целое) |
| Среднее арифметическое            | real      | Обычно дробное           |

| Ситуация               | Какой тип | Почему                 |
|------------------------|-----------|------------------------|
| Проценты, коэффициенты | real      | 0.15, 1.33             |
| Счётчик цикла (for)    | integer   | Цикл работает с целыми |
| Флаг, переключатель    | boolean   | Только true/false      |
| Одна буква, символ     | char      | 'A', '5', '+'          |

### Пример — почему это важно:

pascal

var

students: integer; { правильно: 25 студентов }

average: real; { правильно: 4.55 средний балл }

money: real; { правильно: 123.50 рублей }

students := 25; { ок }

students := 25.7; { ОШИБКА! в integer нельзя записать 25.7 }

average := 4.55; { ок }

average := 5; { ок, 5 автоматически станет 5.0 }

money := 100; { ок, 100 → 100.0 }

### Опасная ситуация (ошибка):

pascal

var

a: integer;

b: integer;

result: integer;

a := 5;

b := 2;

result := a / b; { ОШИБКА! результат деления — real, а переменная integer }

### Правильно:

pascal

var

a: integer;

b: integer;

result: real;

result := a / b; { result = 2.5 }

### 3. Про uses crt — что это и зачем

uses crt подключает библиотеку (модуль) Crt (Cathode Ray Tube — управление экраном).

**Что даёт модуль Crt:**

| Команда                | Что делает                         |
|------------------------|------------------------------------|
| clrscr;                | Очищает экран (Clear Screen)       |
| readkey;               | Ждёт нажатия любой клавиши         |
| gotoxy(x, y);          | Перемещает курсор в позицию (x, y) |
| textcolor(color);      | Меняет цвет текста                 |
| textbackground(color); | Меняет цвет фона                   |
| delay(ms);             | Задержка в миллисекундах           |

**Пример использования:**

```
pascal
program Example;
uses crt;  { подключаем модуль }

begin
  clrscr;           { очищаем экран }
  textcolor(Red);   { делаем текст красным }
  gotoxy(10, 5);    { переходим на 10-ю колонку, 5-ю строку }
  writeln('Привет, мир!'); { выводим текст }
  textcolor(White); { возвращаем белый }
  gotoxy(1, 10);    { идём вниз }
  writeln('Нажми любую клавишу...');
  readkey;          { ждём нажатия }
end.
```

**Почему полезно:**

- Программа выглядит аккуратно (экран не замусорен старыми выводами)
- Можно делать красивые меню
- readkey удобнее, чем readln (не надо жать Enter)

**Внимание:** uses crt работает в Turbo Pascal / Free Pascal / [PascalABC.NET](http://PascalABC.NET) (с оговорками).

**Задание 1. Найди ошибки**

**Часть А. Ошибки в описании констант и переменных**

Дан фрагмент:

```
pascal
const
  MAX = 100;
  Pi = 3.14
```

```

Name = 'Pascal';
flags = true;
Var
a, b: real;
s: integer;
c: char;
begin
MAX := 200;    { строка 10 }
a := 5.5;
b := '10';     { строка 12 }
s := a + b;    { строка 13 }
c := "A";     { строка 14 }
s := 10 / 3;   { строка 15 }
end.

```

### Вопросы:

1. Найдите **6 ошибок** в описании констант и переменных.
2. Какие ошибки в строках 10–15? Почему они недопустимы?

### Часть Б. Ошибка выбора типа данных

Дан фрагмент:

```

pascal
var
peopleCount: real;    { количество человек }
age: integer;         { возраст }
averageAge: integer;  { средний возраст }
price: integer;       { цена товара с копейками }
isReady: char;        { готовность (да/нет) }

```

**Вопрос:** Какие типы данных выбраны **неправильно**? Почему?  
Предложите правильные типы.

## Задание 2. Примеры с подробным разбором

### Пример 1. Вычисление стоимости покупки

```

pascal
program PriceCalc;
uses crt;
const
TAX = 0.2;    { НДС 20% — вещественный }
DISCOUNT = 0.1; { скидка 10% — вещественный }
var
price: real;    { цена товара может быть 99.90 }
quantity: integer; { количество — только целое }
total: real;    { итоговая сумма с копейками }
begin
clrscr;
writeln('Расчёт стоимости покупки');
write('Введите цену товара: ');

```

```

readln(price);
write('Введите количество: ');
readln(quantity);

total := (price * quantity) * (1 + TAX) * (1 - DISCOUNT);

writeln('Итого к оплате: ', total:0:2, ' руб. ');
readkey;
end.

```

#### **Почему типы выбраны так:**

- price: real — цена может быть 123.50
- quantity: integer — нельзя купить 2.5 штуки
- TAX, DISCOUNT: const real — 0.2 и 0.1 не целые
- total: real — результат с копейками

#### **Пример 2. Средний балл учеников**

```

pascal
program AverageScore;
uses crt;
const
  SUBJECT_COUNT = 5; { 5 предметов — целое число }
var
  score1, score2, score3, score4, score5: integer; { оценки целые }
  sum: integer; { сумма оценок — целая }
  average: real; { средний балл — дробный }
begin
  clrscr;
  writeln('Введите 5 оценок:');
  readln(score1, score2, score3, score4, score5);

  sum := score1 + score2 + score3 + score4 + score5;
  average := sum / SUBJECT_COUNT; { деление целого на целое даёт
real }

  writeln('Сумма оценок: ', sum);
  writeln('Средний балл: ', average:0:2);
  readkey;
end.

```

#### **Ключевой момент:**

- sum — целый тип (integer)
- average := sum / SUBJECT\_COUNT — результат деления **всегда real**, даже если оба операнда целые

### **Задание 3. Практические задачи**

#### **Задача 1. Напиши правильное описание**

Для каждой ситуации напиши **правильный** var или const и объясни выбор типа.

| Описание                             | Твой код |
|--------------------------------------|----------|
| Количество дней в неделе (константа) |          |
| Имя пользователя (строка)            |          |
| Температура тела человека (36.6)     |          |
| Номер этажа (от 1 до 25)             |          |
| Результат проверки (истина/ложь)     |          |
| Цена бензина за литр (48.75 руб.)    |          |
| Количество литров в баке             |          |
| Первая буква имени                   |          |

## Задача 2. Исправь ошибки в коде

Дан код:

```
pascal
program Errors;
var
  a: integer;
  b: integer;
  c: integer;
begin
  a := 10;
  b := 3;
  c := a / b;      { строка 7 }
  writeln(c);

  a := 5.5;        { строка 10 }
  b := '7';        { строка 11 }
  c := a + b;      { строка 12 }
end.
```

### Задания:

1. Найди все ошибки в строках 7, 10, 11, 12.
2. Перепиши код **правильно** (можешь менять типы переменных).
3. Добавь uses crt, очистку экрана и задержку перед выходом.

## Задача 3. Составь программу полностью

**Условие:** Написать программу, которая:

1. Подключает модуль crt.
2. Объявляет константы:
  - SECONDS\_IN\_HOUR = 3600
  - SECONDS\_IN\_MINUTE = 60
3. Объявляет переменные:
  - hours, minutes, seconds (целые)
  - totalSeconds (целое для суммы)
4. Запрашивает у пользователя количество часов, минут, секунд.
5. Вычисляет общее количество секунд по формуле:

```

text
totalSeconds = hours * SECONDS_IN_HOUR + minutes *
SECONDS_IN_MINUTE + seconds

```

6. Выводит результат.
7. Ждёт нажатия клавиши перед выходом.

**Образец вывода:**

```

text
Введите часы: 2
Введите минуты: 30
Введите секунды: 45
Общее количество секунд: 9045
Нажмите любую клавишу...

```

**Задача 4. Логический тип и сравнения**

Заполни таблицу — что будет в переменной res?

```

pascal
var
  res: boolean;

```

| № | Код                        | Значение res |
|---|----------------------------|--------------|
| 1 | res := 10 > 5;             |              |
| 2 | res := 7 < 3;              |              |
| 3 | res := 15 = 15;            |              |
| 4 | res := 8 <> 8;             |              |
| 5 | res := (5 + 3) >= 8;       |              |
| 6 | res := (10 - 2) <= 7;      |              |
| 7 | res := (4 * 2) = (16 / 2); |              |

**Задача 5 (\*). С комбинированием типов**

Дан фрагмент:

```

pascal

```

```

var
  a: integer;
  b: real;
  c: real;
begin
  a := 7;
  b := 3.5;
  c := a + b;   { что будет в c? }
  writeln(c);
end.

```

### Вопросы:

1. Будет ли ошибка при  $c := a + b$ ?
2. Какой тип имеет выражение  $a + b$ ?
3. Чему равно  $c$  после выполнения?
4. А что будет, если написать  $a := a + b$ ? Почему?

### Шпаргалка для студентов

| Тип     | Когда использовать                                | Пример значения |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------|
| integer | Количество, возраст, индекс, счётчик              | 25, -5, 0       |
| real    | Цена, вес, расстояние, среднее, результат деления | 3.14, -0.5, 2.0 |
| char    | Один символ (буква, цифра, знак)                  | 'A', '7', '+'   |
| boolean | Истина/ложь, флаг, результат сравнения            | True, False     |
| string  | Слово, фраза, предложение                         | 'Hello', 'Имя'  |

### Запомни:

- Деление / всегда даёт real
- В integer нельзя записать дробь
- Константу нельзя изменить после объявления
- uses crt даёт clrscr и readkey